

## 1. Activitat 9 — Com és de gran Gaza?

Aplicar el mètode de mesura d'àrees per calcular la superfície de Gaza i entendre què signifiquen aquestes xifres.

### 1.1 El territori

La **Franja de Gaza** és un territori petit i molt allargat a la vora del mar Mediterrani, entre Egipte i Israel. Té una forma estreta, com una tira de terra. Amb el que hem après, en podem calcular l'àrea.

#### Les dades de partida

- Fa aproximadament 41 **km de llarg**.
- L'amplada varia entre 6 i 12 **km** (per això no és un rectangle perfecte).
- La seva àrea real és d'uns 365 **km<sup>2</sup>**.

### 1.2 Una primera estimació: com si fos un rectangle

#### Exemple 1.1 — Estimar amb un rectangle mitjà

Com que l'amplada va de 6 a 12 km, prenem una amplada mitjana d'uns 9 km i fem com si fos un rectangle de  $41 \times 9$ :

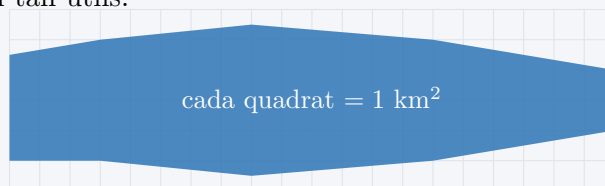
$$41 \cdot 9 = 369 \text{ km}^2.$$

Ens surt 369 km<sup>2</sup>, molt a prop del valor real (365 km<sup>2</sup>). L'estimació del rectangle funciona prou bé perquè la forma és allargada i regular.

### 1.3 Una estimació més fina: quadricular

#### Exemple 1.2 — Quadricular la franja

Posem una quadrícula on cada quadrat val 1 km<sup>2</sup>. Comptem els sencers i estimem els trossos de la costa i les fronteres com a fraccions. La forma estreta té molts trossos parcials, i per això les fraccions són tan útils:



Quadrícula il·lustrativa sobre una silueta allargada. La forma real és més llarga; aquí en mostrem un tram.

#### Exercici resolt 1.1 — Sumar un recompte de la franja

Un grup, en quadricular un tram, ha comptat 360 quadrats sencers, un tros de  $\frac{1}{2}$ , dos de  $\frac{3}{4}$  i tres de  $\frac{1}{2}$ . Quina àrea aproximada els surt?

**Solució.** Sumem els sencers i totes les fraccions:

$$360 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2} = 360 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2}.$$

Ajuntem les fraccions (mateix denominador):

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}.$$

Per tant, l'àrea és  $360 + 3\frac{1}{2} = 363\frac{1}{2} \text{ km}^2$ , molt a prop dels  $365 \text{ km}^2$  reals.

**Resposta:** Àrea aproximada  $\approx 363\frac{1}{2} \text{ km}^2$ .

## 1.4 Què signifiquen aquestes xifres

### Posar el número en context

$365 \text{ km}^2$  és una superfície petita: semblant a la d'una ciutat gran. Per fer-nos-en una idea, hi viuen més de **dos milions de persones**. Això vol dir que és un dels llocs **més densament poblats del món**: hi ha moltíssima gent en molt poc espai. Les matemàtiques no ens diuen què és just o injust; ens ajuden a **comprendre la dimensió** d'una realitat.

### Exercicis per fer

- 1.1 Estima l'àrea de Gaza com un rectangle, provant diferents amplades mitjanes:
  - (a)  $41 \times 6$  (amplada mínima)
  - (b)  $41 \times 12$  (amplada màxima)
 Entre quins dos valors queda l'àrea? El valor real ( $365$ ) hi és a dins?
- 1.2 Suma aquests recomptes de quadrícula (cada quadrat =  $1 \text{ km}^2$ ):
  - (a) 362 sencers i quatre trossos de  $\frac{1}{2}$ .
  - (b) 358 sencers, dos de  $\frac{3}{4}$  i tres de  $\frac{1}{2}$ .
- 1.3 El territori A fa  $\frac{1}{2} \text{ km}^2$  i el B,  $\frac{3}{4} \text{ km}^2$ . Quant sumen entre tots dos? Quant més gran és el B que l'A?
- 1.4 Un grup ha estimat l'àrea en  $370 \text{ km}^2$  i el valor real és  $365 \text{ km}^2$ . Quin error han comès? És una bona estimació?
- 1.5 **Per reflexionar (per parlar-ne amb respecte).** Gaza té una superfície semblant a la d'una ciutat gran, però hi viuen més de dos milions de persones. Què creus que suposa, per al dia a dia, que hi hagi tanta gent en tan poc espai? *Escriu-ho amb les teves paraules, amb cura i respecte.*
- 1.6 **Per al Quadern d'eines.** Anota les dades de Gaza ( $\approx 41 \text{ km}$  de llarg,  $6\text{--}12 \text{ km}$  d'ample,  $\approx 365 \text{ km}^2$ ) i el càlcul de l'estimació com a rectangle ( $41 \times 9 \approx 369 \text{ km}^2$ ).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 9

- 1.1** (a)  $41 \cdot 6 = 246 \text{ km}^2$ . (b)  $41 \cdot 12 = 492 \text{ km}^2$ . L'àrea real queda entre 246 i 492  $\text{km}^2$ , i efectivament 365 hi és a dins.
- 1.2** (a)  $362 + \frac{4}{2} = 362 + 2 = 364 \text{ km}^2$ . (b)  $358 + 2 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{2} = 358 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 358 + 3 = 361 \text{ km}^2$ .
- 1.3** Sumen  $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \text{ km}^2$ . El B és més gran que l'A en  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ km}^2$ .
- 1.4** Error =  $370 - 365 = 5 \text{ km}^2$ . És una bona estimació: la desviació és petita comparada amb la mida total.
- 1.5** Producció oberta. Es valora una reflexió respectuosa i ben expressada; no es qualifica cap opinió política.
- 1.6** Producció oberta; es comproven dades i càlcul.

**Notes per al professorat.**

- És l'activitat que dona nom a la unitat i el moment de màxima cura amb el vector de ciutadania. El paper de les matemàtiques és **dimensionar i comprendre** (àrea, densitat), no arbitrar un debat. Es recomana mantenir els criteris d'espai segur acordats a l'Activitat 1 i la possibilitat de sortir de l'aula sense estigma.
- Matemàticament, l'activitat integra tot el que precedeix: estimació per rectangle, quadrícula, suma de fraccions i concepte d'error. Convé deixar clar que totes les mesures són *aproximades* i que valors lleugerament diferents són igualment vàlids.
- La reflexió final (exercici 5) és de resposta oberta i **no es puntua per contingut d'opinió**; s'avalua el respecte i la claredat. Connecta densitat de població amb condicions de vida sense entrar en judicis polítics.
- Les xifres emprades són arrodonides i orientatives (àrea  $\approx 365 \text{ km}^2$ ; població  $> 2$  milions). L'objectiu és la comprensió de magnituds, no la precisió estadística.